《计算机网络》
2018&2019&2020年国考试题及分析



2021年3月7日，上海班

一、填空题(每空1分，共6分）（18年）

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后, 节点随机从_____中间选择一个值。

2. 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有____字节数据。

3. 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有____个不同子网，该主机子网地址为_____ ，子网掩码对应的网络前缀有_____位。

一、填空题(每空1分，共6分）（19年）

1. 以太网的争用期是指_____，以太网发送数据使用_____编码。

2. 一个广域网传输比特率是4Kbps，传播时延为20ms，若采用停—等协议效率是50%，帧长至少为_____位。

3.一个网段的网络号为130.10.3.0/21，子网掩码可以写为_____。

4. TCP协议中发送窗口的大小应该由_____窗口和_____窗口中较小的一个决定。

一、填空题(每空1分，共6分）（20年）

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。

2. 某计算机的IP地址为168.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

3. 考虑在主机A和主机B之间建立一个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为110，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机B，主机B发送的报文确认号为_____。

二、单选题(每小题1分，共5分)（18年）

1. 当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（ ）

A. 丢弃　　B. 洪泛

C. 转发给网关　　D. 转发给其他主机

2. 四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（ ）

A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22　　D. 172.18.128.0/21

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是（ ）

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

4. 关于IPv6的叙述，错误的是（　）　　（18年）

A. IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C. IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6支持按流标号进行资源预分配

5. 域名解析两种方式分别是（　）

A. 直接解析和间接解析　　B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析　　D. 迭代解析和递归解析

二、单选题(每小题1分，共5分)（19年）

1. 数据链链路层采用后退N帧协议，若发送窗口大小是16，那至少需要（C）位序号才能保证不出错。

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

2.一台主机的IP地址为152.68.70.3，子网掩码为255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（A）。

A. 152.68.62.23　　B. 152.68.67.15

C. 152.68.85.220　　D. 152.68.90.30

3. 对分片后的数据进行重组的是（B）。

A. 中间主机　　B. 目的主机

C. 核心路由器　　D. 下一跳路由器

4. CIDR地址块192.168.10.0/20所包含的IP地址范围是（D）。（19年）

A．192.168.10.0—192.168.12.255

B．192.168.10.0—192.168.13.255

C．192.168.10.0—192.168.14.255

D．192.168.10.0—192.168.15.255

5.一个由25台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为20ms，他们之间采用UDP协议进行请求和响应，如果40ms内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（D）。

A．增加超时计时器时间

B．增加路由中队列长度

C．在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

二、单选题(每小题1分，共5分)（20年）

1. IP地址为10.23.10.0/18，那么在该网络里的正确的IP地址是（ ）

A．10.23.130.2　　B．10.23.200.1

C．10.23.58.8　　D．10.23.128.0

2.一台主机的IP地址为130.68.80.12，子网掩码为255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（ ）

A．130.68.67.15　　B．130.68.85.220

C．130.68.62.23　　D．130.68.90. 30

3.用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ ）

A．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

B．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

C．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

D．发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

4. TCP的下列说法中，错误的是（ ）。（20年）

A．TCP以报文段为单位组织

B．TCP以消息为单位向应用层传送数据

C．TCP是面向字节流的

D．TCP…

5. 数据链路层的功能，错误的是（ ）。

A．差错控制

B．帧同步

C．数据分组和组装

D．透明传输

三、名词解释(每小题2分，共4分)（18年）

1. 时延带宽积

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2. 虚拟局域网

答：VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为“ 虚拟局城网” ，是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。

三、名词解释(每小题2分，共4分)（19年）

1. BGP协议

2. DHCP协议

三、名词解释(每小题2分，共4分)（20年）

1. CIDR

答：CIDR 是无分类域间路由选择 (Classless Inter-Domain Routing)的缩写，CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。

2. 网络地址转换NAT

答：网络地址转换NAT(Network Address Translation)是在专用网上使用专用地址的主机与互联网上的主机通信的方法。NAT技术需要在专用网连接到互联网的路由器上安装NAT软件。装有NAT软件的路由器叫作NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球IP地址。所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT路由器上将其本地地址转换成全球IP地址，才能和互联网连接。

四、问答和计算题(共15分)（18年）

(计算中计: $1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$)

1．(共5分) 主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

(1)窗口大小是多少？

(2)最少需要多少位作为序号？

（18年）

2. (共5分) UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

(1)能分几个IP分片？

(2)最后一个IP分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

3. (共5分) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16(报文段)，当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。

(1)简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

(2)第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

(3)在哪个传输轮次中发送第35个报文段？

四、问答和计算题(共15分)（19年）

1．(共5分) 一台路由器收到一个1500字节的IPv4分组，IP头部为20字节，如果需要将该分组转发到一个MTU为500字节的链路上，请问：

(1)该IP分组共分成几个分片，长度分别为多少字节？

(2)最后一个分片的片偏移是多少字节？

（19年）

2. (共5分) 一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传播时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

3. (共5分) 客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

四、问答和计算题(共15分)（20年）

(计算中记: $1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$)

1. (共5分)两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

(1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

(2) 若设计一个回退N（Go-back-n）滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

2. (共5分)一台主机通过网络链路发送一个大小为2400字节的IP数据报，链路的MTU是700字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

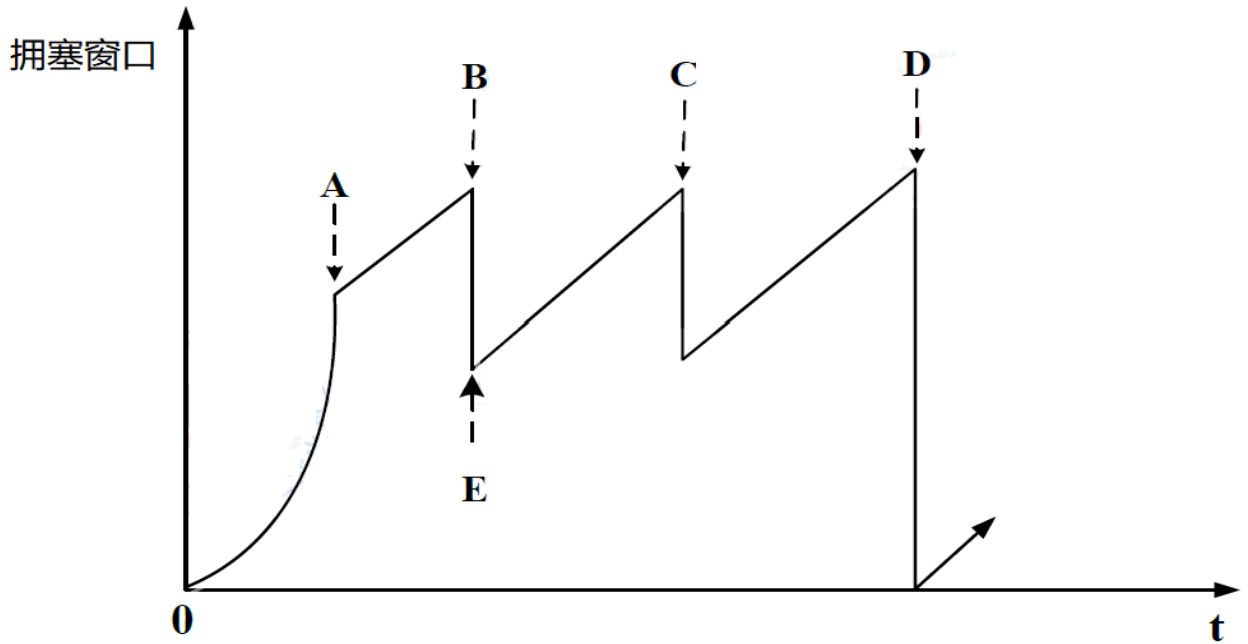
（20年）

3. (共5分)图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

(1)假设最大段长MSS为1000字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在t=0时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

(2)报文段80在第几个轮次发送。

(3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。

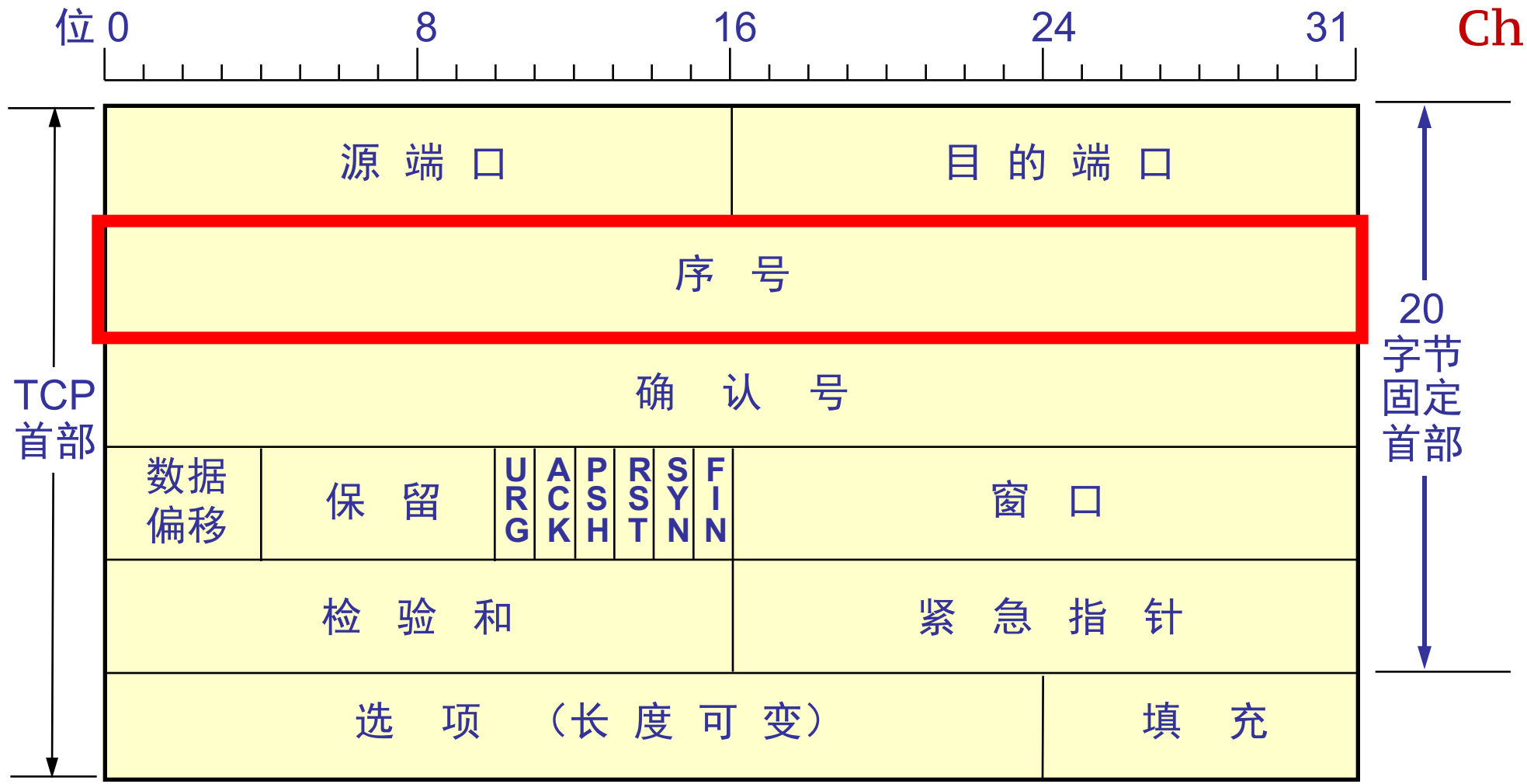


二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)

- 发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  - 基本退避时间取为争用期 2τ。
  - 从整数集合[0,1,…, $(2^k - 1)$]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  - 参数 k 按下面的公式计算：

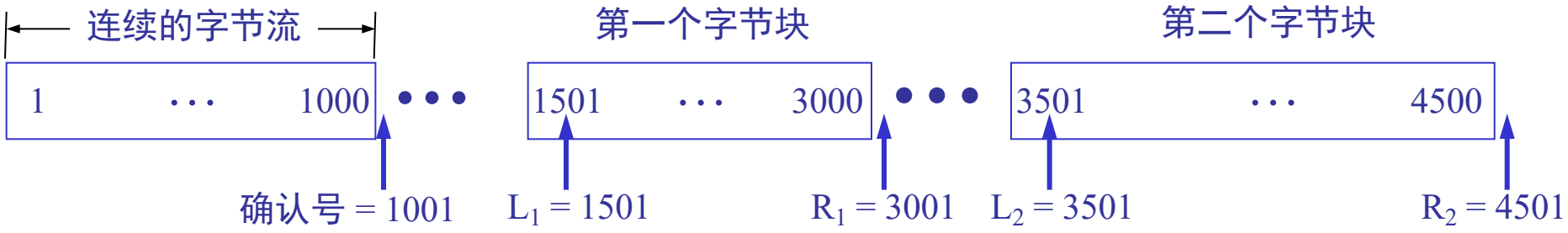
    k = Min[重传次数, 10]
  - 当 $k \le 10$ 时，参数 k 等于重传次数。
  - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。



序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

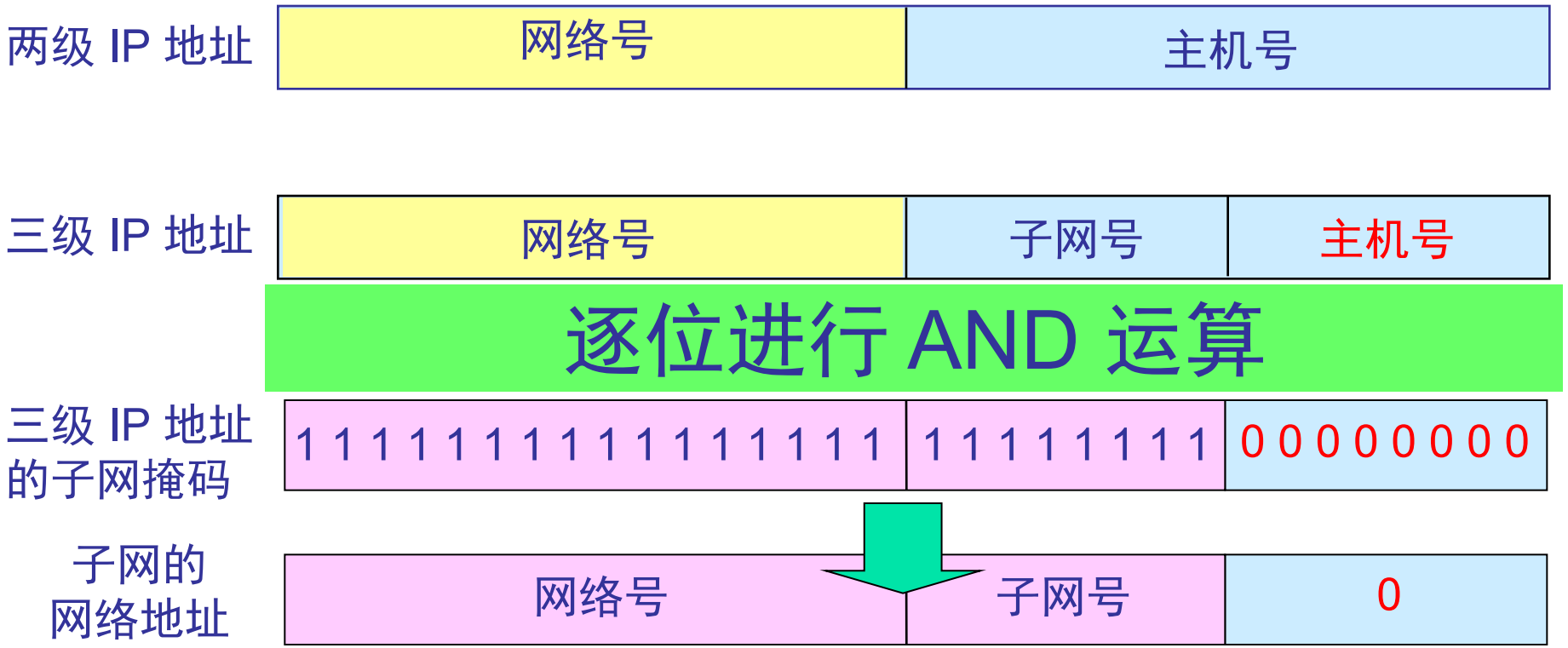
接收到的字节流序号不连续



- 和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：左边界和右边界。图中用四个指针标记这些边界。
- 第一个字节块的左边界 L_1 = 1501，但右边界 R_1 = 3001。
- 左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是字节块中的最后一个序号。
- 第二个字节块的左边界 L_2 = 3501，而右边界 R_2 = 4501。

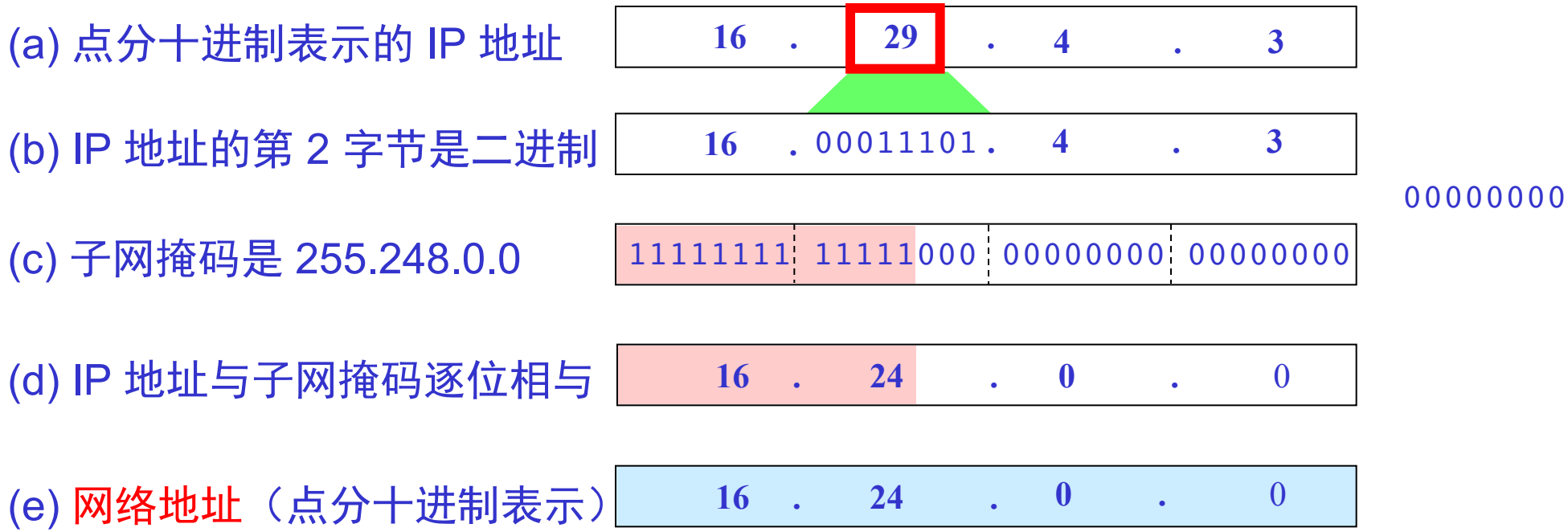
2. 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段，第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有_____字节数据。

(IP地址) AND (子网掩码) =网络地址



3. 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有_____个不同子网，该主机子网地址为_____，子网掩码对应的网络前缀有_____位。

【例4-2】已知 IP 地址是 16.29.4.3，子网掩码是 255.248.0.0。试求网络地址。



3. 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有_____个不同子网，该主机子网地址为_____，子网掩码对应的网络前缀有_____位。

网桥的自学习和转发帧的步骤归纳

- 网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
- 转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  - 如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）按进行转发。
  - 如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
  - 若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

1. 当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（ ）

A. 丢弃　　B. 洪泛

C. 转发给网关　　D. 转发给其他主机

路由聚合 (route aggregation)

- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合有利于减少路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
- 路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。
- CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
- 对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。

2. 四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（）

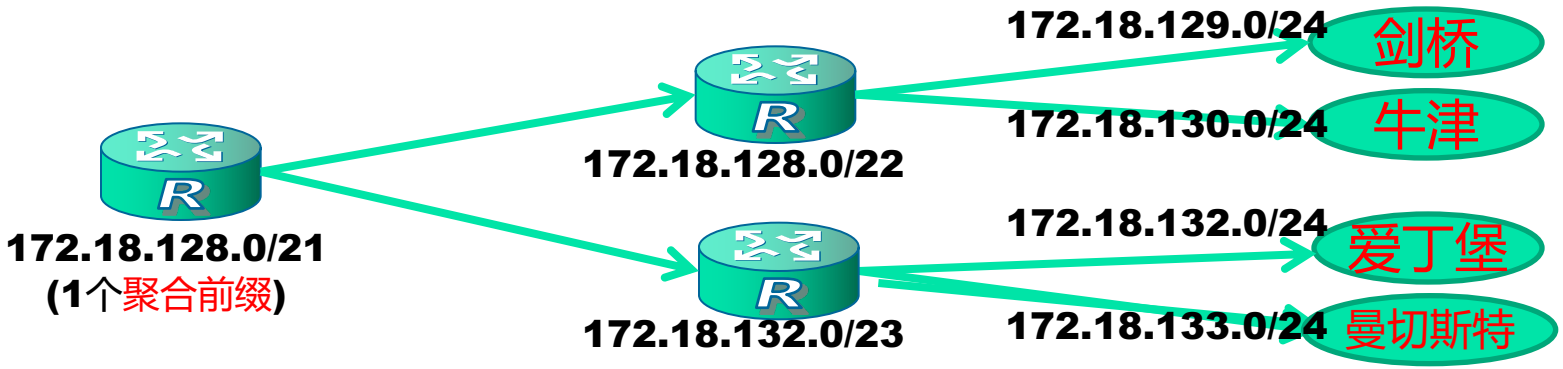
A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22　　D. 172.18.128.0/21

无类域间路由实例2

- 例：**172.18.128.0 ~ 172.18.135.255/21**

172.18.128.0/21	172.18.128.0/22	172.18.128.0/23	172.18.128.0/24
			172.18.129.0/24
		172.18.130.0/23	172.18.130.0/24
			172.18.131.0/24
	172.18.132.0/22	172.18.132.0/23	172.18.132.0/24
			172.18.133.0/24
		172.18.134.0/23	172.18.134.0/24
			172.18.135.0/24



基本的数据链路层协议

1. 无约束单工协议(An Unrestricted Simplex Protocol)

- 工作在理想情况，几个前提：
  - 单工传输
  - 发送方无休止工作（要发送的信息无限多）
  - 接收方无休止工作（缓冲区无限大）
  - 通信线路（信道）不损坏或丢失信息帧
- 工作过程
  - 发送程序: 取数据，构成帧，发送帧；
  - 接收程序：等待，接收帧，送数据给高层

基本的数据链路层协议

2. 单工停等协议(A Simplex Stop-and-Wait Protocol)

- 增加约束条件：接收方不能无休止接收。
- 解决办法：接收方每收到一个帧后，给发送方回送一个响应。
- 工作过程
  - 发送程序：取数据，成帧，发送帧，等待响应帧
  - 接收程序：等待，接收帧，送数据给高层，回送响应帧。

基本的数据链路层协议

3. 有噪声信道的单工协议(A Simplex Protocol for a Noisy Channel)

- 增加约束条件：信道（线路）有差错，信息帧可能损坏或丢失。
- 解决办法：出错重传。
- 带来的问题：
  - 什么时候重传 —— 定时
  - 响应帧损坏怎么办(重复帧)——发送帧头中放入序号
  - 为了使帧头精简，序号取多少位 —— 1位

滑动窗口协议

- 单工 ——> 全双工
- 捎带/载答（piggybacking）：暂时延迟待发确认，以便附加在下一个待发数据帧的技术。
  - 优点：充分利用信道带宽，减少帧的数目意味着减少“帧到达”中断；
  - 带来的问题：复杂。
- 本节的三个协议统称滑动窗口协议，都能在实际（非理想）环境下正常工作，区别仅在于效率、复杂性和对缓冲区的要求。

1. 一比特滑动窗口协议（协议4）

- 协议特点
  - 窗口大小：N = 1，发送序号和接收序号的取值范围：0，1；
  - 可进行数据双向传输，信息帧中可含有确认信息（piggybacking技术）；
  - 信息帧中包括两个序号域：发送序号和接收序号（已经正确收到的帧的序号）
- 工作过程

2. 退后n帧协议（协议5）

- 为提高传输效率而设计
  - 例：
    - 卫星信道传输速率50kbps，往返传播延迟500ms，若传1000bit的帧，使用协议4，则传输一个帧所需时间为：　发送时间 + 信息信道延迟 + 确认信道延迟（确认帧很短，忽略发送时间）= 1000bit / 50kbps + 250ms + 250ms = 520ms
    - 信道利用率 = 20 / 520 ≈ 4%

补充

后退n帧的滑动窗口协议总结

（$W_T = 2^n - 1$，$W_R = 1$）

- 协议5，即管道化（pipelining）协议是一个很实用的点对点可靠传输的协议，特别适用于差错率较低的信道，此时，信道利用率很高
- 如果帧序号由n位组成，则发送窗口$W_T = 2^n - 1$，接收窗口$W_R = 1$

3. 一个使用回退N帧的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是()

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

补充

3. 选择性重发的滑动窗口协议（协议6）

- 在差错率较高的信道上，使用协议5可能导致大量的重发，从而使信道利用率大幅度降低

  设帧长为1500 Byte，连续发送7帧共84000 bits，当信道的误码率高于$1.2x10^{-5}$ ，信道的利用率将非常低

- 协议6是一个选择性重发的滑动窗口协议

  发送方在某帧的重发定时器超时（没有收到该帧的ACK）后，只要重发该帧即可，而不必重发所有已发送的帧

- 发送方可根据所定义的发送窗口大小，连续发送

  通常发送方将当前缓冲区内的帧连续发送完后，等待确认，发送缓冲区的覆盖（窗口的旋转）将依据收到的ACK的序号，该序号的帧及其以前的所有帧都可被覆盖

补充

协议6的发送窗口和接收窗口

- 协议6中：如果帧序号由n位组成，即0 ~ $2^n - 1$
  - 发送窗口 = 接收窗口 = (MAX_SEQ + 1) / 2
- 协议6中：增加了否定性确认NAK，其中的确认号为当前所期待接收的帧的序号
  - 当收到一个CRC校验错的帧，则发一个NAK
  - 当首次收到一个CRC校验正确、但序号错的帧，则发送一个NAK

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是()

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

IPv6 数据报的基本首部

- IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部。
- 把首部中不必要的功能取消了，使得 IPv6 首部的字段数减少到只有 8 个。
- IPv6 对首部中的某些字段进行了如下的更改：

• 取消了首部长度字段，因为首部长度是固定的 40 字节； • 取消了服务类型字段； • 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；	• 把 TTL 字段改称为跳数限制字段； • 取消了协议字段，改用下一个首部字段； • 取消了检验和字段； • 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。

4. 关于IPv6的叙述，错误的是（ ）　　（18年）

A. IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

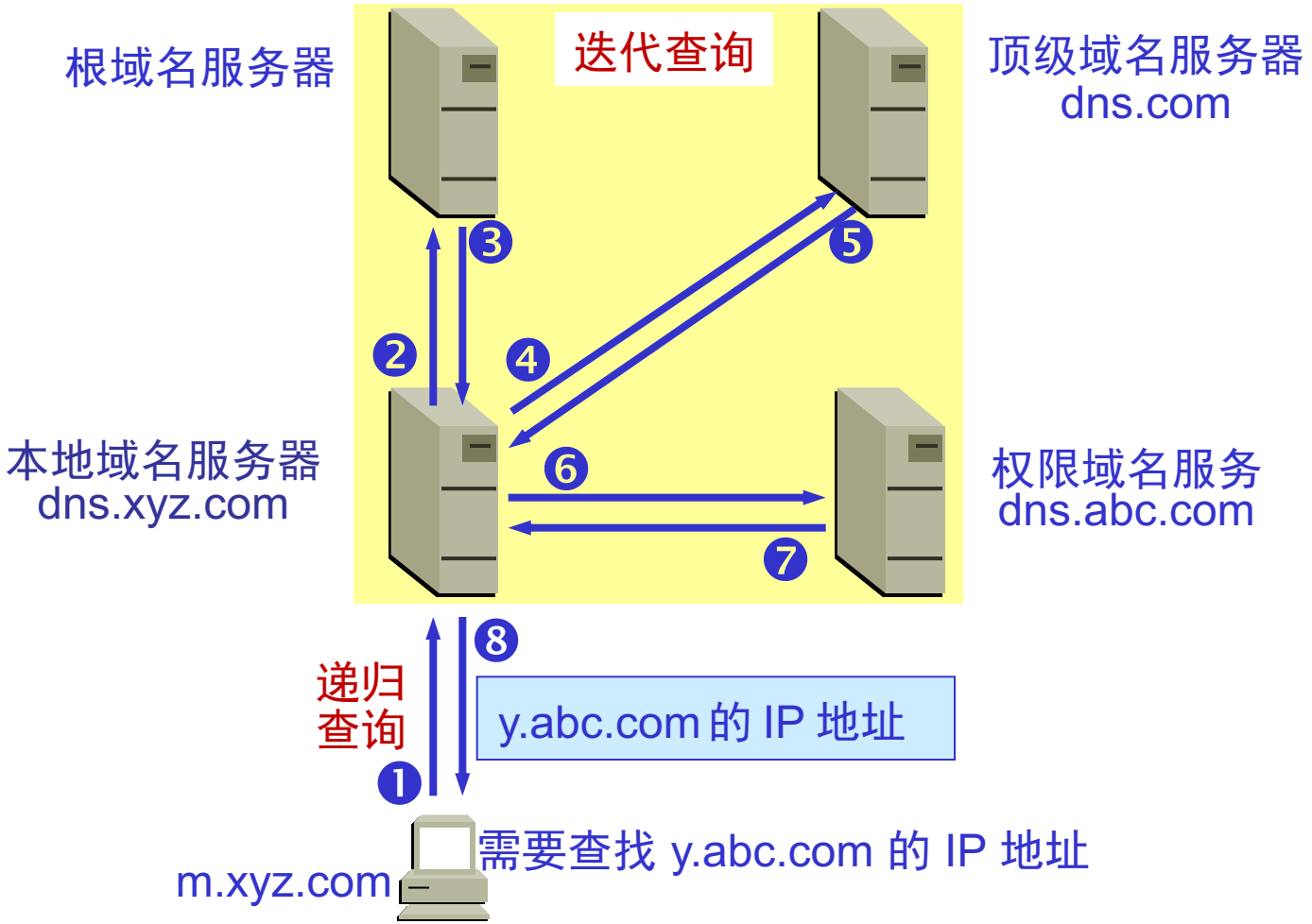
C. IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6支持按流标号进行资源预分配

域名的解析过程（重要）

- 主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

本地域名服务器采用迭代查询



5. 域名解析两种方式分别是（）

A. 直接解析和间接解析　　B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析　　D. 迭代解析和递归解析

1．(共5分) 主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

(1) 窗口大小是多少？

(2) 最少需要多少位作为序号？

解答：

- 传输（发送）时延：$1000\times8/(100\times10^6)=0.08ms$
- 往返传播时延：$50ms \times 2=100ms$

(1) 设窗口大小为x，则: $(0.08 \times x)/(0.08+100)=100\%$

得窗口大小：$x=1251$

(2) 设序号位数为n， 则： $2^n-1=1251$， $2^n=1252$

$$2^{10}\le 2^n \le 2^{11}$$ ，

所以至少需要11位做序号

2. (共5分) UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

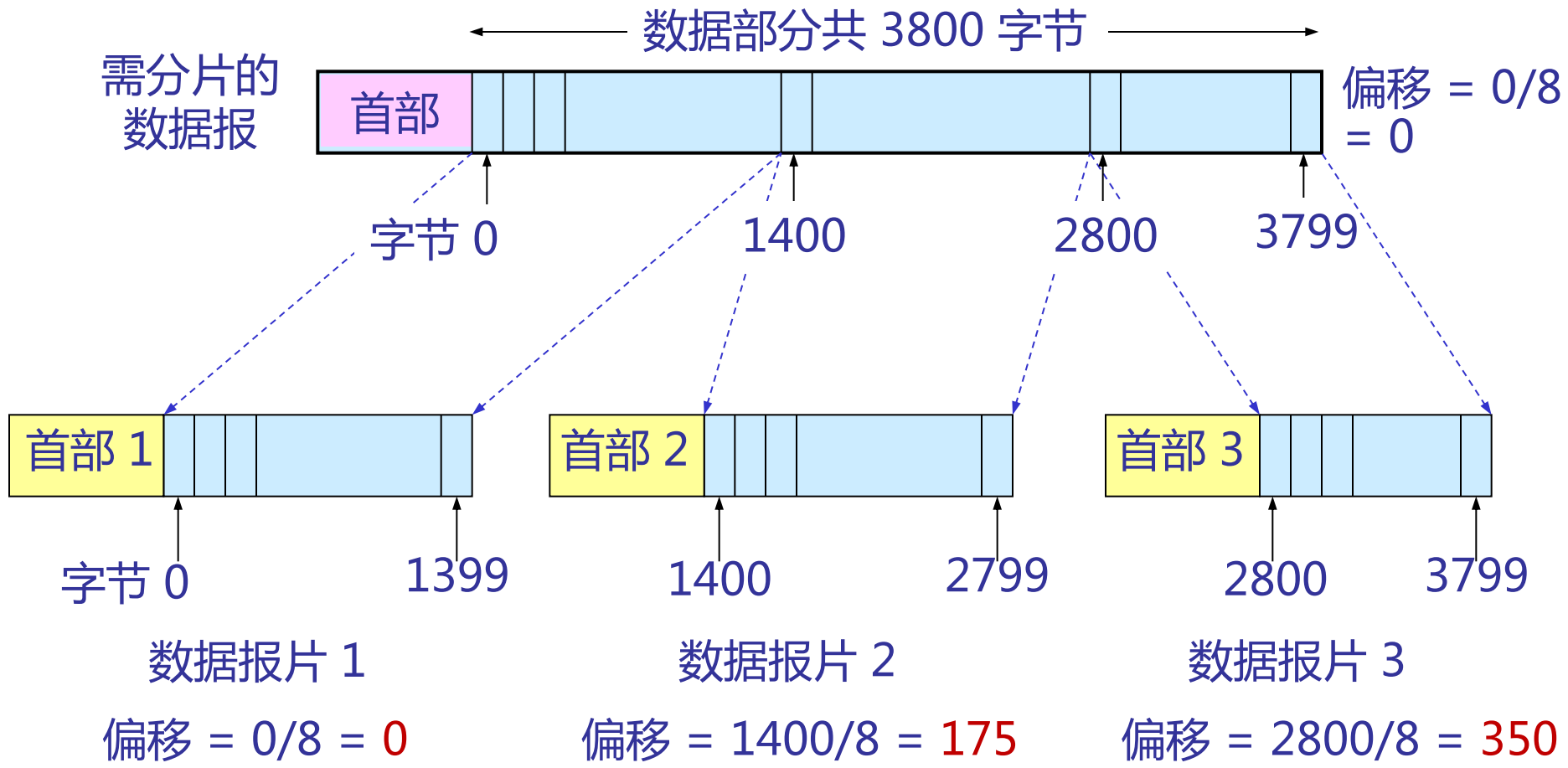
(1) 能分几个IP分片？

(2) 最后一个IP分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

解答：

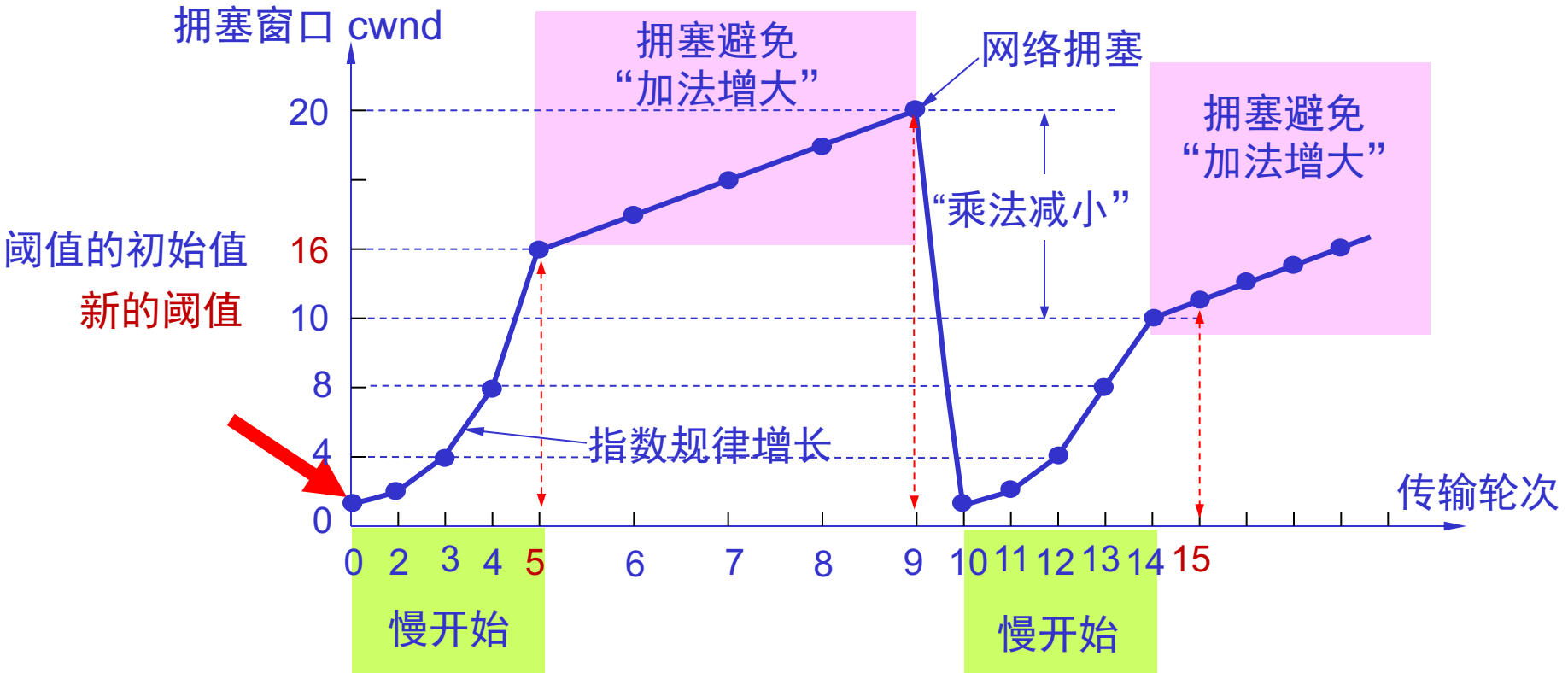
- UDP数据报长度：8000+8=8008字节
- MTU为1500字节= IP头部20字节+ IP数据部分1480字节
- (1)8008=1480*5+608，所以共需要6个IP分片
- (2)8008=1480*5+608 ，最后一个IP分片的数据长度是608
- 因为分片偏移量根据网络的MTU大小设置，且必须为8的整数倍；1480/8=185。
- 6个片偏移值分别为0，185，370，555，740，925
- 故最后一个片偏移字段的值为925。

【例4-1】 IP 数据报分片


数据部分共 3800 字节
需分片的
数据报
首部
偏移 = 0/8
= 0
字节 0
1400
2800
3799
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
1399
1400
2799
2800
3799
数据报片 1
偏移 = 0/8 = 0
数据报片 2
偏移 = 1400/8 = 175
数据报片 3
偏移 = 2800/8 = 350

3. (共5分) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16（报文段），当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。
(1) 简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。
(2) 第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？（答案：11）
(3) 在哪个传输轮次中发送第35个报文段？（答案：6）

慢开始和拥塞避免算法的实现举例



答：

(1)开始慢启动，拥塞窗口达到慢开始阈值前呈指数增长；达到阈值16后开始拥塞避免，每一轮加1；直到达到20发生拥塞，慢开始阈值变为10，拥塞窗口慢启动从1开始增长；再次达到阈值10后，开始拥塞避免每一轮加1。

(2)建立连接后，第1轮到第15轮次的拥塞窗口cwnd大小如下表所示：
故第15轮次传输时，拥塞窗口大小为：11

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

(3)如上表，前5次传输轮次发送报文段个数共有：1+2+4+8+16=31个，第6次共发送17个报文段，故第6个传输轮次中才发送第35个报文段。

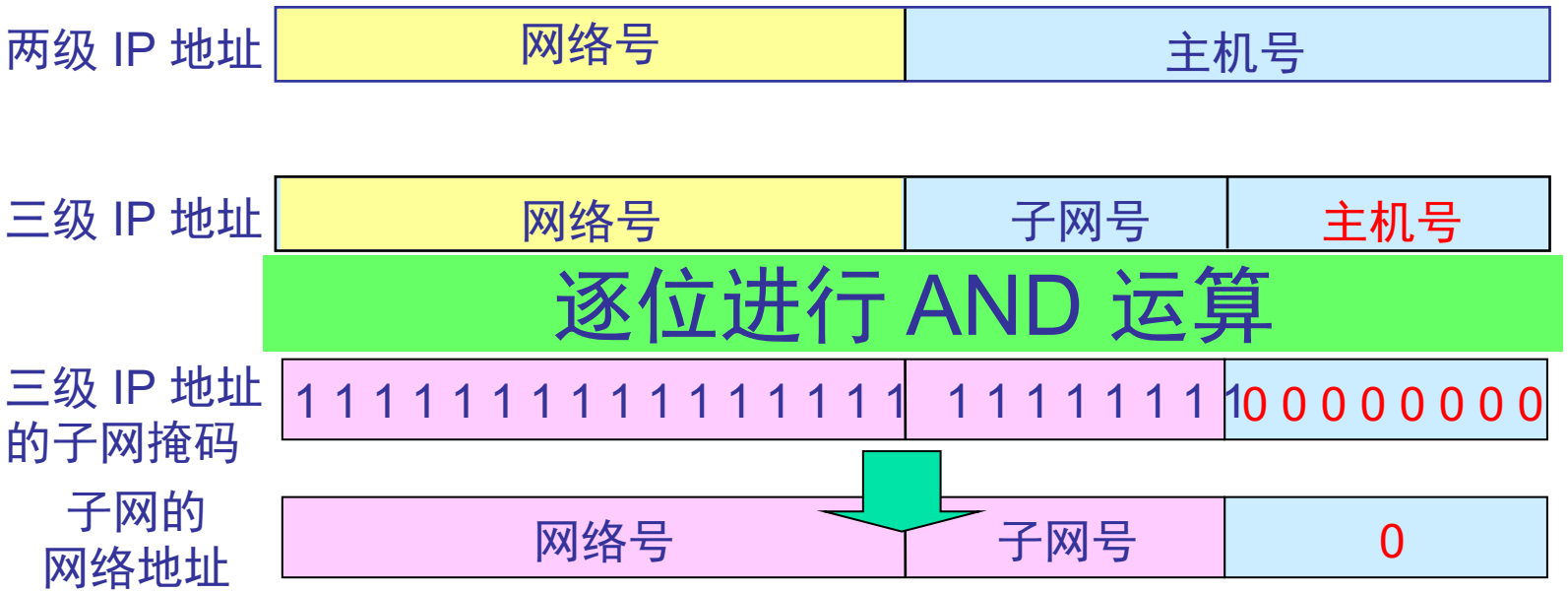
二进制指数类型退避算法

- 基本退避时间取为争用期 2τ。
- 从整数集合[0,1,…, (2^k-1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。参数 k 按下面的公式计算：

  k = Min[重传次数, 10]

- (18年) 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。
- (19年) 以太网的争用期是指_____ ，以太网发送数据使用_____编码。
- (20年) 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从_____中间选择一个值。

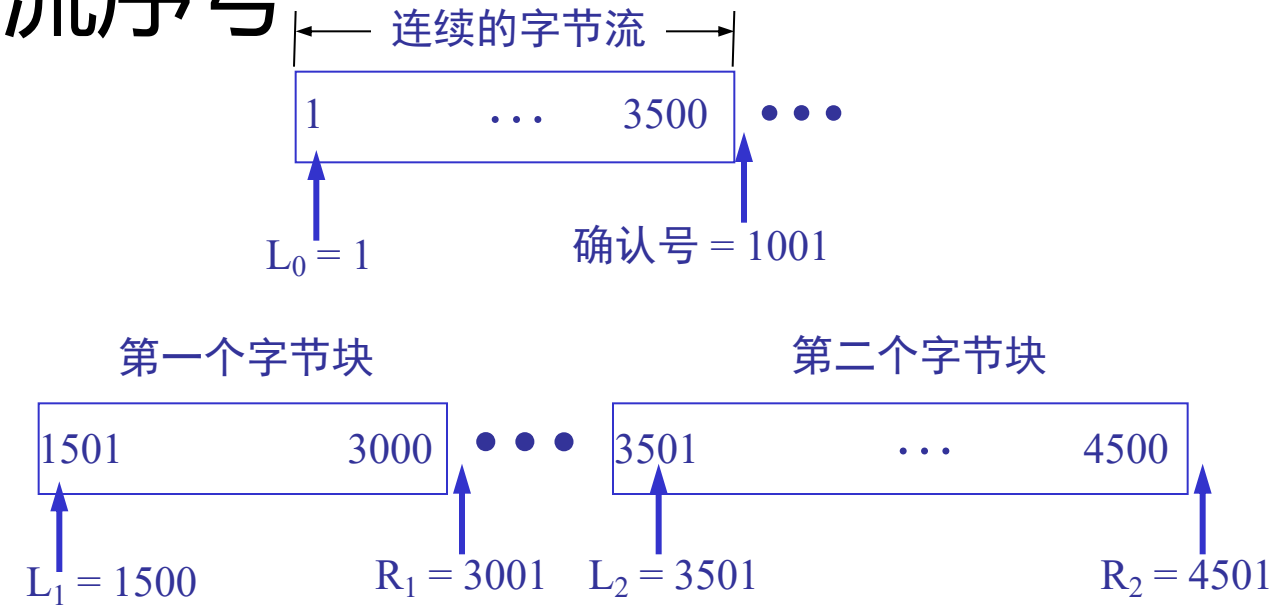
(IP地址) AND (子网掩码) =网络地址



- (18年) 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有_____个不同子网，该主机子网地址为 _____ ，子网掩码对应的网络前缀有_____位。
- (19年) 一个网段的网络号为130.10.3.0/21，子网掩码可以写为_____ 。
- (20年) 某计算机的IP地址为168.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

TCP首部序号，接收到的字节流序号

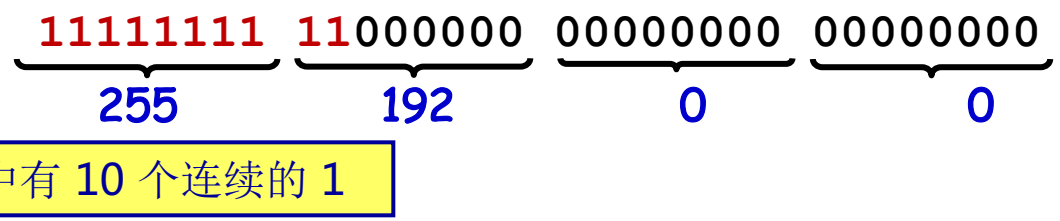




- (18年) 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有_____ 字节数据。
- (20年) 考虑在主机A和主机B之间建立一个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为110，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机B，主机B发送的报文确认号为_____。

CIDR 地址块

- CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。
- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
  - 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
  - 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
  - 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
  - 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
  - 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。
  - 10.0.0.0/10 的含义：



IP地址、子网掩码、网络地址、CIDR

- (18年) 四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（ ）。

  A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

  C. 172.18.130.0/22　　D. 172.18.128.0/21

- (19年) 一台主机的IP地址为152.68.70.3，子网掩码为255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（ ）。

  A. 152.68.62.23　　B. 152.68.67.15

  C. 152.68.85.220　　D. 152.68.90.30

- (20年) IP地址为10.23.10.0/18，那么在该网络里的正确的IP地址是（ ）

  A．10.23.130.2　　B．10.23.200.1

  C．10.23.58.8　　D．10.23.128.0。

- (20年) 一台主机的IP地址为130.68.80.12，子网掩码为255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（ ）。

  A．130.68.67.15　　B．130.68.85.220

  C．130.68.62.23　　D．130.68.90. 30

三、名词解释(每小题2分，共4分)（18&19&20年）

- （18）时延带宽积
- （18）虚拟局域网

- （19）BGP协议
- （19）DHCP协议

- （20）CIDR
- （20）网络地址转换NAT

四、问答和计算题（一）

- (19) 一台路由器收到一个1500字节的IPv4分组，IP头部为20字节，如果需要将该分组转发到一个MTU为500字节的链路上，请问：

  (1)该IP分组共分成几个分片，长度分别为多少字节？

  (2)最后一个分片的片偏移是多少字节？

- (20) 一台主机通过网络链路发送一个大小为2400字节的IP数据报，链路的MTU是700字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

四、问答和计算题（二）-1

- (18)主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

  (1) 窗口大小是多少？

  (2) 最少需要多少位作为序号？

- (19)一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传播时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

- (20)两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

  (1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

  (2) 若设计一个回退N（Go-back-n）滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

四、问答和计算题（二）-2

- (19)一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传播时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

四、问答和计算题（二）-3

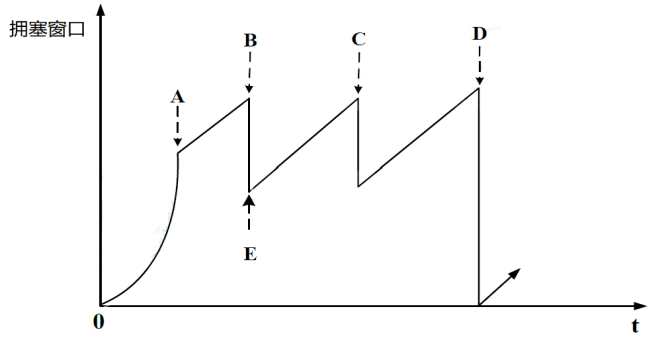
- (20)两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为1500字节。

  (1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

  (2) 若设计一个回退N（Go-back-n）滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？

四、问答和计算题（三）-1

- (18) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16(报文段)，当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。
  (1) 简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。
  (2) 第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？
  (3) 在哪个传输轮次中发送第35个报文段？
- (19) 客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？
- (20)图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。
  (1) 假设最大段长MSS为1000字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在t=0时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。
  (2)报文段80在第几个轮次发送。
  (3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。



四、问答和计算题（三）-2

- (19) 客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

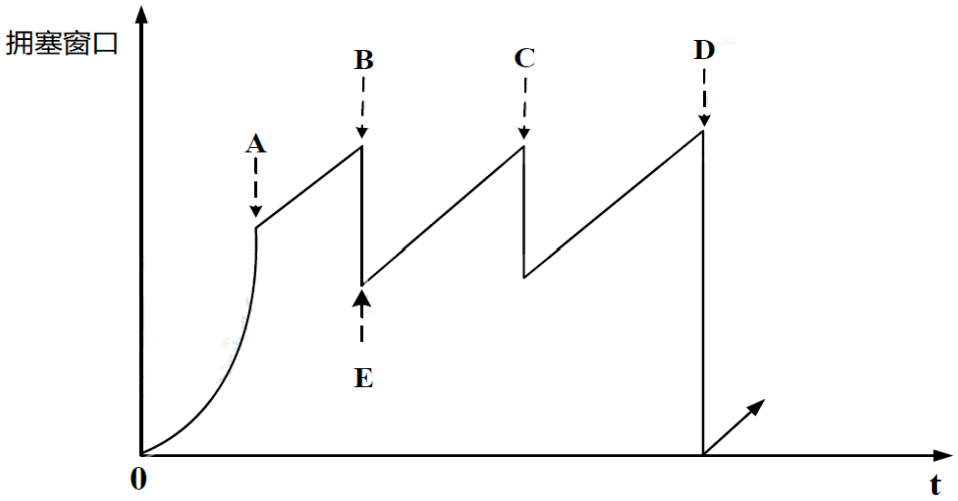
四、问答和计算题（三）-3

- (20)图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

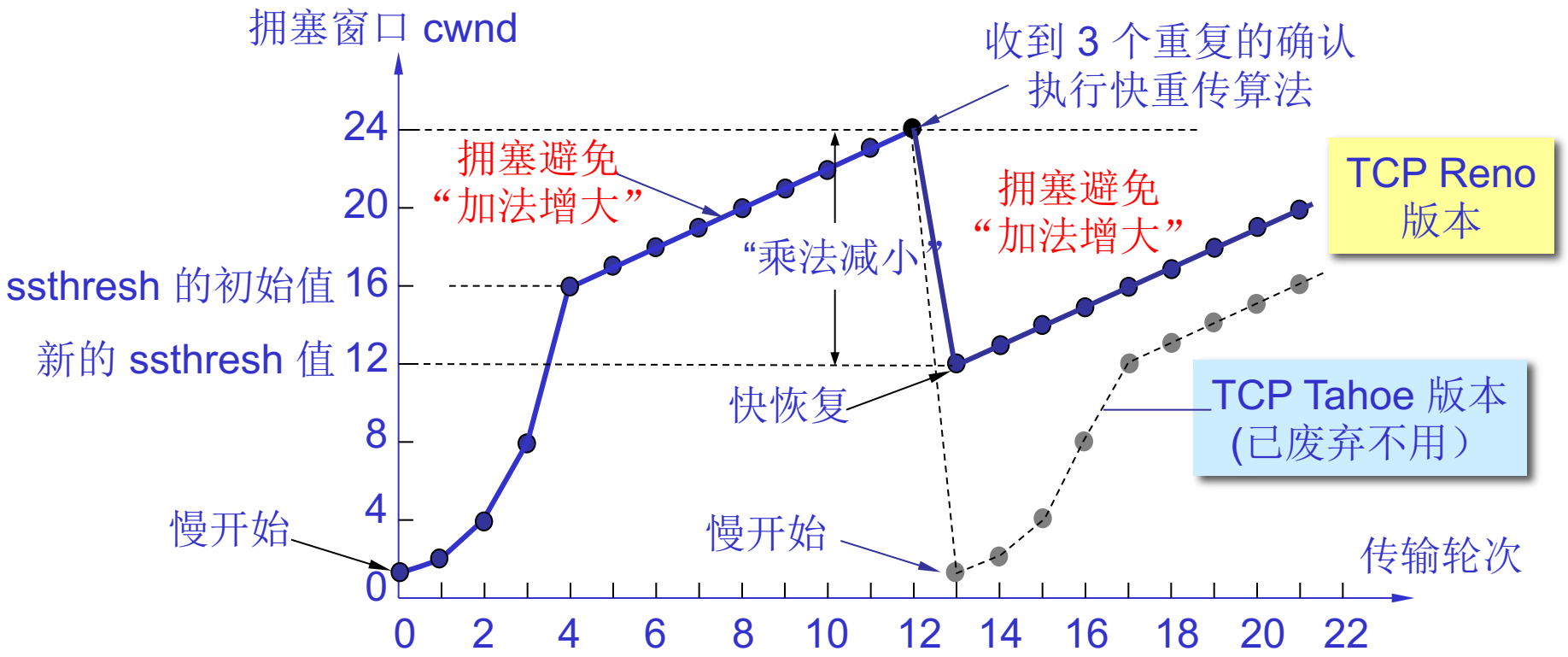
  (1) 假设最大段长MSS为1000字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在t=0时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

  (2)报文段80在第几个轮次发送。

  (3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。



从连续收到三个重复的确认执行快重传算法，发送端执行快恢复，进入拥塞避免



感谢大家几天共同紧张的学习！预祝大家国考和题库考试顺利！

